

Databázy a vizualizácia

Návrh HMI obrazoviek

doc. Ing. Ladislav Körösi, PhD.

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU Bratislava

Definícia:

Vizualizácia procesov znamená použitie teoretických, technických, programových a komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku na zviditeľňovanie definovaných objektov týkajúcich sa technologických procesov a ich automatického riadiaceho systému s cieľom podpory rozhodovania a riadenia v reálnom čase. (Mudrončík, Zolotová)

Vizualizácia teda zahŕňa nielen grafické obrazovky, ale aj spôsob komunikácie s PLC, spracovanie dát, zobrazenie alarmov, trendov a ďalších informácií o procese.

Technické a programové vybavenie tvoriace rozhranie človek–stroj často predstavuje približne 50 až 75 % nákladov na riadiaci systém ako celok.

Operátor vystupuje ako používateľ systému a prostredníctvom vizualizácie sleduje stav procesu a v prípade potreby zasahuje do riadenia.

PRÍKLAD:

Majme jednoduchú PID slučku implementovanú v PLC. Z pohľadu PLC môže ísť o jednu inštrukciu, v praxi je však riešenie často komplexnejšie.

Čo si viete predstaviť ako dodatočné programové rozšírenia v PLC a aké úkony alebo konfigurácie je potrebné realizovať v HMI? Na ďalšom slajde si ukážeme niekoľko príkladov.

Aj jednoduchá regulačná slučka vedie vo vizualizácii k viacerým funkciám.

Typické funkcie HMI pre PID reguláciu:

- zobrazenie aktuálnej hodnoty meranej veličiny,
- zobrazenie časového priebehu veličiny (trend),
- archivácia alebo logovanie meraných údajov,
- signalizácia alarmov pri limitoch (LL, L, H, HH),
- zadávanie žiadanej hodnoty regulácie,
- nastavenie parametrov regulátora,
- prepínanie režimu regulácie AUTO / MAN,
- zadanie výstupnej hodnoty v manuálnom režime,
- pracovný čas akčného člena (napr. čerpadlo).

Operátor pracuje pod časovým tlakom, preto musí byť používateľské rozhranie navrhnuté s ohľadom na spôsob vnímania informácií človekom.

Ergonómia

Ergonómia je vedná disciplína zaoberajúca sa využívaním ľudských schopností v pracovnom prostredí a návrhom prostredia ak, aby bolo čo najlepšie prispôsobené človeku.

Psychologické aspekty vnímania informácií:

- človek prijíma veľké množstvo informácií, ale dokáže spracovať len ich malú časť,
- príliš veľa informácií vedie k zníženiu pozornosti a schopnosti reagovať,
- informácie sa ľahšie chápu a zapamätávajú, ak nadväzujú na existujúce znalosti.

Efektívnosť používateľského rozhrania výrazne ovplyvňuje, ako dobre dokáže operátor pracovať s technologickým systémom. Kvalita používateľského rozhrania sa v oblasti interakcie človek–počítač označuje pojmom **použitelnosť** (*usability*).

Súbor noriem **ISO 9241** sa zaoberá ergonómiou interakcie človek–počítač. Cieľom návrhu HMI je vytvoriť rozhranie, ktoré umožní operátorovi pracovať **správne, rýchlo a s minimálnym úsilím**. Norma definuje tri základné vlastnosti použiteľnosti používateľského rozhrania:

Účinnosť (effectiveness)

- dokáže používateľ pomocou systému splniť požadovanú úlohu?

Efektívnosť (efficiency)

- dokáže používateľ vykonať úlohu rýchlo a s minimálnym úsilím alebo chybami?

Spokojnosť (satisfaction)

- je práca so systémom prirodzená, prehľadná a bez zbytočného stresu?

HMI zahŕňa všetky funkcie potrebné pre kontrolu, monitorovanie a riadenie technologického procesu. Operátor prostredníctvom HMI vykonáva napríklad:

Bežné úlohy počas prevádzky

- spúšťanie a zastavovanie technologického procesu,
- dohľad nad priebehom procesu a jeho monitorovanie,
- nastavovanie parametrov a úpravy riadenia.

Úlohy pri neštandardných situáciách

- detekcia neobvyklých alebo poruchových stavov,
- vykonanie nápravných zásahov do riadenia,
- prechod do manuálneho režimu alebo zastavenie procesu,
- zabezpečenie bezpečnosti zariadenia a obsluhy.

Z toho vyplýva, že HMI neslúži len na zobrazovanie informácií, ale musí operátorovi umožniť rýchlo pochopiť situáciu a bezpečne reagovať na stav procesu.

Operátor pri práci s technologickým systémom neustále sleduje stav procesu a reaguje na vznikajúce udalosti.

Z pohľadu používateľského rozhrania možno prácu operátora zjednodušene rozdeliť na tri kroky:

- **Detekcia** – operátor musí zistiť, že v systéme nastala určitá udalosť alebo zmena stavu.
- **Pochopenie** – operátor musí správne interpretovať zobrazenú informáciu.
- **Reakcia** – operátor vykoná potrebný zásah do riadenia technologického procesu.

Návrh HMI musí podporovať všetky tri kroky tohto procesu.

Operátor musí byť schopný rýchlo zistiť, že v technologickom procese nastala zmena alebo porucha.

Zmena stavu sa zvyčajne prejaví zmenou informácie na indikátore alebo obrazovke.

Typické spôsoby upozornenia operátora sú napr.:

- zmena farby objektu,
- blikanie alebo animácia,
- zobrazenie alarmovej správy,
- zvukový signál.

Aby operátor mohol správne reagovať, musia byť zobrazené informácie jasné, čitateľné a jednoznačne interpretovateľné.

Požiadavky na zobrazenie informácií sú napr.:

- čitateľný text s vhodnou veľkosťou písma,
- jednoznačné a konzistentné symboly zariadení,
- používanie štandardných farieb,
- zrozumiteľné alarmové správy.

Po pochopení situácie operátor vykoná reakciu.

Operátor musí na základe informácií z procesu alebo zariadenia často reagovať veľmi rýchlo. Reakcia sa zvyčajne realizuje prostredníctvom ovládacích prvkov používateľského rozhrania.

Požiadavky na ovládacie prvky HMI sú napr.:

- jasné označenie tlačidiel a kláves (použitie štandardných symbolov a názvov),
- jednoznačná identifikácia funkcie ovládania,
- vhodná ergonómia ovládania (napr. dostatočne veľké tlačidlá alebo dotykové prvky).

Správny návrh ovládania umožňuje operátorovi rýchlo a bezpečne reagovať na vzniknutú situáciu.

Návrh HMI obrazoviek musí zohľadňovať viacero aspektov, ktoré ovplyvňujú prácu operátora a spoľahlivosť riadenia procesu.

Pri návrhu HMI je potrebné zohľadniť najmä:

- **spôsob práce operátora** – ako operátor sleduje proces a reaguje na udalosti,
- **ergonomické a psychologické aspekty** – spôsob vnímania a spracovania informácií človekom,
- **technické vlastnosti systému** – možnosti HMI zariadenia, komunikácie a riadiaceho systému.

V ďalšej časti sa zameriame na základné princípy návrhu HMI obrazoviek.

Pozn.: Technické aspekty súvisiace s hardvérom HMI zariadení budú podrobnejšie rozoberané v samostatnej prednáške.

V HMI systémoch sa často používa štandardné rozdelenie obrazovky na niekoľko funkčných častí.

Cieľom takéhoto rozdelenia je zabezpečiť:

- prehľadné zobrazenie technologického procesu,
- jednotnú štruktúru všetkých obrazoviek,
- jednoduchú orientáciu operátora v systéme.

Typicky sa obrazovka delí na tri základné oblasti:

- prehľadová časť,
- pracovná časť,
- ovládacia alebo navigačná časť.

NÁVRH HMI OBRAZOVIEK

Odporúčané rozdelenie obrazovky - Časti obrazovky HMI

a) Prehľadová časť (information area)

- názov obrazovky, čas alebo stav systému,
- systémové a procesné hlásenia,
- často aj zobrazenie posledných alarmov.

b) Pracovná časť (work area)

- hlavná časť obrazovky s technologickou schémou,
- zobrazenie zariadení, veličín a stavov,
- alarmové, trendové alebo receptové obrazovky.

c) Ovládacia časť (control area)

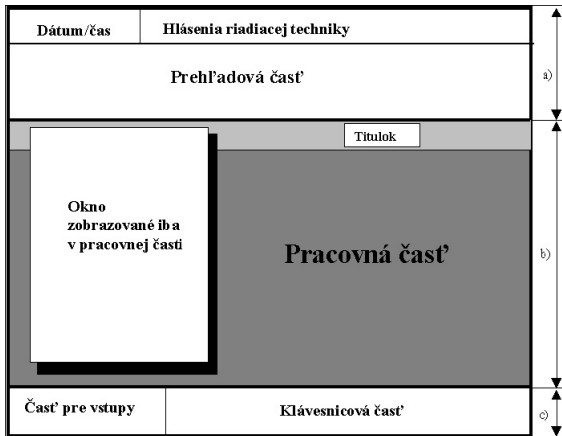
- navigácia medzi obrazovkami,
- ovládacie tlačidlá alebo menu systému.

Prehľadová a ovládacia časť bývajú často definované v šablóne obrazoviek (*template*).

NÁVRH HMI OBRAZOVIEK

Odporúčané rozdelenie obrazovky - Príklad rozdelenia obrazovky

Princípy návrhu operátorských obrazoviek sú opísané napr. v smernici VDI/VDE 3699 a v moderných odporúčaníach ISA-101 (HMI design).



NÁVRH HMI OBRAZOVIEK

Hierarchia obrazoviek

V HMI systémoch sa technologický proces zvyčajne zobrazuje prostredníctvom viacerých úrovní obrazoviek. Cieľom hierarchie obrazoviek je zabezpečiť:

- prehľad o celom technologickom procese,
- jednoduchú orientáciu operátora v systéme,
- postupné zobrazenie detailnejších informácií.

Typická hierarchia obrazoviek:

- **prehľadová technologická obrazovka** – základný prehľad o stave celého technologického systému,
- **technologické obrazovky** – zobrazenie jednotlivých častí procesu,
- **detailné obrazovky zariadení** – podrobné informácie o konkrétnych zariadeniach alebo funkciách.

Operátor sa medzi jednotlivými úrovňami obrazoviek pohybuje pomocou navigácie alebo kliknutím na objekty v technologickej schéme. Na cvičeniach budeme mať len jednu technologickú obrazovku bez hierarchie.

Farby sú dôležitým prvkom používateľského rozhrania. Ich úlohou je pomáhať operátorovi rýchlo rozlíšiť stav systému a orientovať sa v zobrazených informáciách.

Farby sa v HMI používajú najmä:

- na farbu pozadia obrazovky,
- na **kódovanie informácií** – priradenie určitej farby k určitej kategórii informácií,
- na zvýraznenie súvisiacich objektov alebo skupín prvkov.

Farby by nemali byť používané ako dekorácia, ale predovšetkým na prenos významovej informácie.

Podkladová farba obrazovky musí byť zvolená tak, aby bola zabezpečená dobrá čitateľnosť všetkých zobrazených informácií.

Základné pravidlá:

- farba pozadia musí poskytovať dostatočný kontrast voči farbám objektov,
- text a grafické prvky musia byť na pozadí jednoznačne rozlíšiteľné,
- kombinácia farieb by mala byť vizuálne príjemná a nemala by spôsobovať únavu operátora.

Nevhodná kombinácia farieb (napr. tmavý text na tmavom pozadí) výrazne znižuje čitateľnosť informácií.

Farby sa často používajú na rozlíšenie diskretných stavov technologického procesu.

Pri použití farebného kódovania je dôležité:

- zabezpečiť dostatočný kontrast medzi farbou objektu a pozadím,
- používať farby konzistentne v celom systéme.

Farby sa často používajú na rozlíšenie napríklad:

- normálneho prevádzkového stavu zariadenia,
- varovania alebo odchýlky od normálneho stavu,
- alarmového alebo poruchového stavu.

NÁVRH HMI OBRAZOVIEK

Použitie farieb v HMI - Význam farieb

V mnohých priemyselných systémoch sa používa štandardizované farebné kódovanie podľa normy **IEC 60073**.

Farba	Stav	Význam	Reakcia operátora
Červená	Alarm	Naliehavý stav	Okamžitý zásah
Žltá	Varovanie	Odchýlka od normálu	Venovať pozornosť
Žltozelená	Výstraha	Zvýšené riziko problému	Zvýšiť pozornosť
Zelená	Normálny stav	Správna prevádzka	Bez zásahu
Modrá	Výzva na zásah	Potrebný zásah operátora	Vykonať akciu
Biela / sivá	Neutrálne	Bez špeciálneho významu	Informácia

Rozlíšenie farieb umožňuje operátorovi rýchlo identifikovať závažnosť situácie a určiť potrebnú reakciu.

Konzistentnosť je jedným zo základných princípov návrhu používateľského rozhrania.

Operátor by mal byť schopný používať rôzne obrazovky systému bez potreby opätovného učenia sa práce so systémom.

Konzistentnosť by mala byť zabezpečená najmä v:

- použití farieb pre rovnaké stavy zariadení,
- symboloch technologických objektov,
- rozložení obrazoviek a navigačných prvkov,
- spôsobe ovládania zariadení.

Konzistentnosť by mala byť zachovaná nielen v rámci jedného HMI projektu, ale aj medzi rôznymi systémami alebo projektmi dodanými pre rovnakého zákazníka.

Návrh HMI systému je postupný proces, ktorého cieľom je vytvoriť prehľadné a použiteľné operátorské rozhranie.

Typický postup návrhu HMI zahŕňa:

- **definovanie základných princípov návrhu** – farby, symboly, navigácia a štruktúra obrazoviek,
- **analýzu technologického procesu** – identifikácia dôležitých veličín, zariadení a operátorských úloh,
- **návrh obrazoviek** – vytvorenie hierarchie obrazoviek a grafického návrhu jednotlivých pohľadov,
- **testovanie a úpravy** – overenie použiteľnosti systému pri reálnej prevádzke a jeho následná optimalizácia.

V praxi sa návrh HMI často realizuje iteratívne, pričom návrh obrazoviek sa postupne upravuje podľa skúseností operátorov.

NÁVRH HMI OBRAZOVIEK

Normy a odporúčania pre návrh HMI

Návrh používateľských rozhraní v priemyselných riadiacich systémoch je podporovaný viacerými normami a odbornými odporúčaniami.

Vybrané normy a smernice:

- **ISO 9241** – ergonómia interakcie človek–počítač (*usability*, návrh používateľských rozhraní).
- **VDI/VDE 3699** – návrh operátorských obrazoviek v systémoch riadenia procesov.
- **ISA-101** – odporúčania pre návrh HMI v systémoch priemyselnej automatizácie.

Tieto dokumenty poskytujú odporúčania pre návrh obrazoviek, zobrazenie informácií, alarmové systémy a interakciu operátora s technologickým procesom.

V praxi sa často používajú aj interné **HMI štýlové príručky (HMI style guides)** vytvorené pre konkrétnu spoločnosť alebo projekt, t. j. vlastný štandard spoločnosti.

V niektorých systémoch sa používajú farebné konvencie na rozlíšenie rôznych typov procesných veličín.

Príklady používaných konvencií:

- **zelená** – meraná veličina alebo aktuálny stav procesu,
- **modrá** – žiadaná hodnota alebo referenčná veličina,
- **oranžová alebo okrová** – akčná veličina alebo výstup regulátora.

Tieto konvencie sa používajú napríklad pri zobrazení trendov alebo pri grafickom znázornení regulačných slučiek.

Poznámka: Takéto farebné označenie nie je univerzálnou normou, ale skôr odporúčaním alebo historicky používanou konvenciou v niektorých riadiacich systémoch. **Informácia nad rámec skúšky.**

NÁVRH HMI OBRAZOVIEK

Farebné označenie médií

V technologických schémach sa niekedy používajú farby na rozlíšenie médií v potrubíach alebo technologických zariadeniach.

Prepravovaná látka	Farba
Voda	Zelená
Vodná para	Červená
Vzduch	Sivá
Horľavý plyn	Žltá alebo žltá s červenou
Nehorľavý plyn	Žltá s čiernou alebo žltá
Kyseliny	Oranžová
Zásadité látky	Fialová
Horľavé kvapaliny	Hnedá alebo hnedá s červenou
Nehorľavé kvapaliny	Hnedá s čiernou alebo čierna
Kyslík	Modrá

Takéto farebné označenie vychádza z technických zvyklostí a z noriem pre označovanie potrubí (napr. DIN 2403). V HMI systémoch sa používa najmä na lepšiu orientáciu operátora v technologickej schéme. **Informácia nad rámec skúšky.**